El problema de asignación

El método de Kuhn-Munkres (método húngaro)

Investigación de Operaciones · Asignación y flujo en redes

Integrantes

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

¿Qué problema resuelve?

Repartir **tareas** entre **personas** (o máquinas):

- cada uno hace **exactamente una** tarea,
- cada tarea la hace **uno solo**,
- el **costo total** debe ser el menor.

Ejemplo: tres hijos cobran por las tareas de la casa. ¿A quién le toca cada una?

	Podar	Pintar	Lavar
John	15	10	9
Karen	9	15	10
Terri	10	12	8

¿Probar todo? Hay $n!$ repartos:

$3! = 6, \quad 10! = 3\,628\,800$

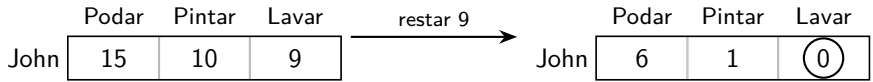
Hace falta un método.

Palabras clave

Agente / tarea	Cada fila es un agente; cada columna, una tarea.
Balanceado	Hay tantos agentes como tareas (tabla cuadrada).
Menor	El número más pequeño de una fila o columna.
Línea	Raya que tapa una fila o columna completa.
Cruce	Casilla tapada por dos líneas.
k	El menor número que quedó sin tapar.
Cero asignado	El cero elegido para una pareja: $\textcircled{0}$

Es un caso especial del **transporte**: cada agente ofrece 1 y cada tarea pide 1.

La idea: fabricar ceros

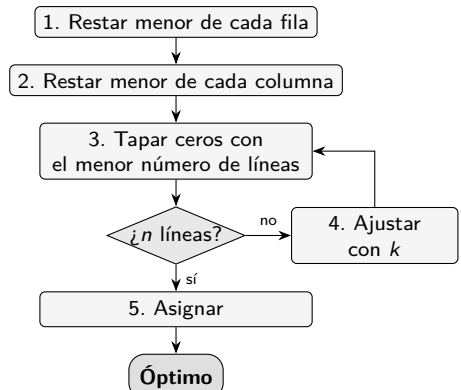


- A John hay que pagarle **al menos 9**, haga lo que haga.
- Restar lo mismo a **toda una fila o columna** no cambia cuál es el mejor reparto: solo baja el total.
- Si se puede elegir **un cero en cada fila y columna**, ese reparto es el óptimo.

Kuhn (1955), con ideas de los húngaros König y Egerváry; Munkres (1957).

El método en pasos

1. Restar el menor de cada **fila**.
2. Restar el menor de cada **columna**.
3. Tapar los ceros con el **menor número de líneas**.
4. Si hay menos de n líneas: k = menor sin tapar; $-k$ a lo no tapado, $+k$ a los cruces. Volver a 3.
5. Con n líneas: **asignar** un cero por fila y columna.



Ejercicio: Machineco (Winston)

4 máquinas, 4 trabajos; horas de preparación. Hay $4! = 24$ repartos.

	T1	T2	T3	T4	menor
M1	14	5	8	7	5
M2	2	12	6	5	2
M3	7	8	3	9	3
M4	2	4	6	10	2

tabla original

paso 1 →

	T1	T2	T3	T4
M1	9	0	3	2
M2	0	10	4	3
M3	4	5	0	6
M4	0	2	4	8
menor	0	0	0	2

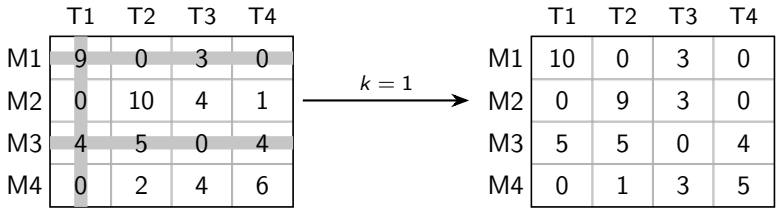
después del paso 1

paso 2 →

	T1	T2	T3	T4
M1	9	0	3	0
M2	0	10	4	1
M3	4	5	0	4
M4	0	2	4	6

después del paso 2

Machineco: líneas y ajuste



3 líneas $<$ 4: todavía no *después del ajuste*

- Sin tapar: $10, 4, 1$ y $2, 4, 6 \Rightarrow k = 1$.
- Lo no tapado baja 1 (nace un cero en M2–T4); los cruces M1–T1 y M3–T1 suben 1.

Machineco: asignación

	T1	T2	T3	T4
M1	10	(0)	3	0
M2	0	9	3	(0)
M3	5	5	(0)	4
M4	(0)	1	3	5

4 líneas = 4: ya se puede asignar

Empezando por las filas con un solo cero:

1. M3 $\rightarrow$ T3 (3 h)
2. M4 $\rightarrow$ T1 (2 h)
3. M2 $\rightarrow$ T4 (5 h)
4. M1 $\rightarrow$ T2 (5 h)

$Z^* = 5 + 5 + 3 + 2 = 15$ horas

Lo restado: $12 + 2 + 1 = 15$ ✓

Los otros dos ejercicios

Hijos de Joe Klyne (Taha)

	Podar	Pintar	Lavar
John	15	(10)	9
Karen	(9)	15	10
Terri	10	12	(8)

Sin ajuste: con los pasos 1 y 2 basta.

$Z^* = 10 + 9 + 8 = 27$ dólares

Fowle Marketing (Anderson y otros)

Días	C1	C2	C3
Terry	10	(15)	9
Carle	9	18	(5)
McClymonds	(6)	14	3

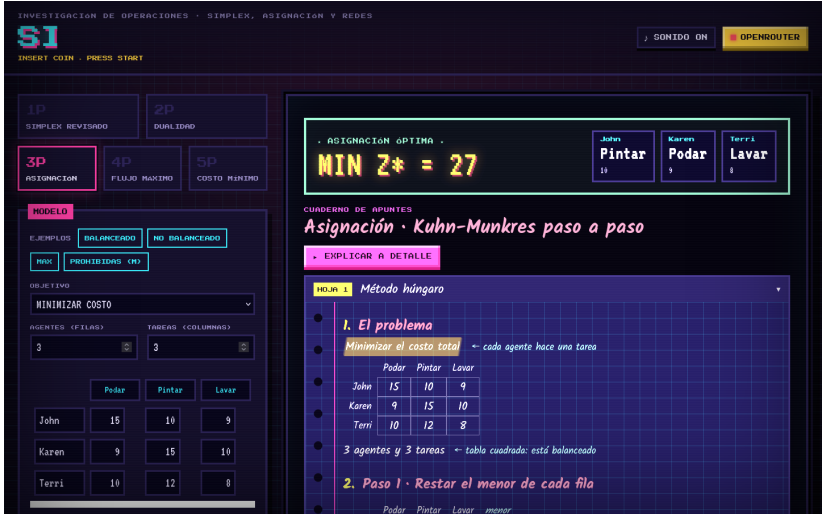
Un ajuste con $k = 2$.

$Z^* = 15 + 5 + 6 = 26$ días

La calculadora: Machineco



La calculadora: hijos de Joe Klyne



Conclusiones

- Asignar n tareas a n agentes, una a cada uno, al menor costo.
- Probar las $n!$ combinaciones no es práctico.
- Restar a filas y columnas **fabrica ceros** sin cambiar el mejor reparto.
- Con n líneas se asigna; si no, el ajuste con k crea ceros nuevos.
- El costo se calcula con la tabla **original**: 27, 26 y 15.
- Verificado con la calculadora, programación lineal y fuerza bruta.

Referencias

- Anderson, Sweeney y Williams. *Métodos cuantitativos para los negocios*. Cengage.
- Kuhn, H. W. (1955). The Hungarian method for the assignment problem. *Naval Research Logistics Quarterly*, 2.
- Munkres, J. (1957). Algorithms for the assignment and transportation problems. *J. SIAM*, 5(1).
- Taha, H. A. *Investigación de Operaciones*. Pearson.
- Winston, W. L. *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos*. Thomson.